

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Часткові представлення. Робота з View Components. Навігація. Фільтрація. Використання сесії.

Варіант №8

Мета: отримати навички роботи з частковими представленнями, навчитися працювати з параметрами рядку запиту, набути навичок роботи з сесіями.

Завдання 1. Створення часткового представлення (Partial View)

1. У папці Views/Shared створіть .cshtml файл для одиничного елемента зі списку сутностей (для SportsStore це буде ProductSummary.cshtml)
2. Перемістіть код для одиничного елемента з загального View Index.cshtml в створений файл.
3. Використайте створений Partial View в Index.cshtml за допомогою Tag Helper'а <partial>

Лістинг _FilmSummary.cshtml

@model AbsoluteCinema.Models.Film

```
<div class="col">
  <div class="card h-100">
    @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.PosterUrl))
    {
      
    }
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">@Model.Title (@Model.ReleaseYear)</h5>
      <p class="card-text">@Model.Description</p>
      <p class="mb-1"><strong>Genre:</strong> @Model.Genre</p>
      <p class="mb-1"><strong>Price:</strong> @Model.TicketPrice.ToString("c")</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Зармбицький Є.Ю			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Українець М.О.								1	12
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-22-2			
Н. контр.											
Зав. каф.											

Лістинг Index.cshtml

```
@model AbsoluteCinema.Models.ViewModels.FilmsListViewModel
```

```
<h2 class="mb-4">Films</h2>
```

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4">
```

```
    @foreach (var film in Model.Films)
```

```
    {
```

```
        <partial name="_FilmSummary" model="film" />
```

```
    }
```

```
</div>
```

```
<nav aria-label="Page navigation" class="mt-4">
```

```
    <ul class="pagination justify-content-center">
```

```
        @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
```

```
        {
```

```
            var activeClass = i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" : "";
```

```
            <li class="page-item @activeClass">
```

```
                <a class="page-link" asp-action="Index" asp-controller="Home" asp-route-page="@i">@i</a>
```

```
            </li>
```

```
        }
```

```
    </ul>
```

```
</nav>
```

Лістинг HomeController

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
```

```
using AbsoluteCinema.Models;
```

```
using AbsoluteCinema.Models.ViewModels;
```

```
using System.Linq;
```

```
namespace AbsoluteCinema.Controllers
```

```
{
```

```
    public class HomeController : Controller
```

```
    {
```

```
        private readonly ICinemaRepository repository;
```

```
        private const int PageSize = 3;
```

```
        public HomeController(ICinemaRepository repo)
```

```
        {
```

```
            repository = repo;
```

```
        }
```

```
        public IActionResult Index(string? genre, int page = 1)
```

```
        {
```

```
            var filmsQuery = repository.Films
```

```
                .Where(f => genre == null || f.Genre == genre)
```

```
                .OrderBy(f => f.Title);
```

```
            var viewModel = new FilmsListViewModel
```

```
            {
```

```
                Films = filmsQuery
```

```
                    .Skip((page - 1) * PageSize)
```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

        .Take(PageSize)
        .ToList(),
        PagingInfo = new PagingInfo
        {
            CurrentPage = page,
            ItemsPerPage = PageSize,
            TotalItems = filmsQuery.Count()
        }
    };

    ViewBag.SelectedGenre = genre;
    ViewBag.Genres = repository.Films
        .Select(f => f.Genre)
        .Distinct()
        .OrderBy(g => g)
        .ToList();

    return View(viewModel);
}
}
}

```

Лістинг Index.cshtml

@model AbsoluteCinema.Models.ViewModels.FilmsListViewModel

```

@{
    ViewData["Title"] = "Home";
}

```

```

<div class="row">
    <div class="col-3">
        <h3>Genres</h3>
        <partial name="_GenreList" model="ViewBag.Genres" view-data="ViewData" />
    </div>

```

```

    <div class="col-9">
        <h2 class="mb-4">Films</h2>

```

```

        <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4">
            @foreach (var film in Model.Films)
            {
                <partial name="_FilmSummary" model="film" />
            }
        </div>

```

```

        <nav aria-label="Page navigation" class="mt-4">
            <ul class="pagination justify-content-center">
                @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
                {
                    var activeClass = i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" : "";
                    <li class="page-item @activeClass">
                        <a class="page-link"

```

		Зарембицький Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        asp-action="Index"
        asp-controller="Home"
        asp-route-page="@i"
        asp-route-genre="@ViewBag.SelectedGenre">@i</a>
    </li>
}
</ul>
</nav>
</div>
</div>

```

Лістинг NavigationMenuViewComponent

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using AbsoluteCinema.Models;
using System.Linq;

namespace AbsoluteCinema.Components
{
    public class NavigationMenuViewComponent : ViewComponent
    {
        private readonly ICinemaRepository repository;

        public NavigationMenuViewComponent(ICinemaRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IViewComponentResult Invoke()
        {
            var genres = repository.Films
                .Select(f => f.Genre)
                .Distinct()
                .OrderBy(g => g);

            ViewBag.SelectedGenre = RouteData?.Values["genre"];

            return View(genres);
        }
    }
}

```

Лістинг _FilmSummary.cshtml

```

@model AbsoluteCinema.Models.Film

<div class="col">
    <div class="card h-100">
        @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.PosterUrl))
        {
            
        }
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">@Model.Title (@Model.ReleaseYear)</h5>
            <p class="card-text">@Model.Description</p>

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <p class="mb-1"><strong>Genre:</strong> @Model.Genre</p>
        <p class="mb-1"><strong>Price:</strong> @Model.TicketPrice.ToString("c")</p>
    </div>
</div>
</div>

```

Лістинг _GenreList.cshtml

```

@model IEnumerable<string>

<div class="list-group">
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index"
        class="list-group-item list-group-item-action @(ViewBag.SelectedGenre == null ? "active" : "")">
        All Films
    </a>

    @foreach (var genre in Model)
    {
        <a asp-controller="Home"
            asp-action="Index"
            asp-route-genre="@genre"
            class="list-group-item list-group-item-action @(ViewBag.SelectedGenre == genre ? "active" : "")">
            @genre
        </a>
    }
</div>

```

Лістинг _Layout.cshtml

```

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>AbsoluteCinema - @ViewData["Title"]</title>

    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" asp-controller="Home" asp-action="Index">AbsoluteCinema</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link @(ViewData["Title"]?.ToString() == "Home" ? "active" : "")"
                            asp-controller="Home" asp-action="Index">
                            Home
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">

```

```

        <a class="nav-link @(ViewData["Title"]?.ToString() == "About" ? "active" : "")"
            asp-controller="Home" asp-action="About">
            About
        </a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
    @RenderBody()
</div>

<footer class="bg-dark text-light py-3 mt-4">
    <div class="container text-center">
        &copy; 2025 AbsoluteCinema. All rights reserved.
    </div>
</footer>

<script src="~/lib/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Лістинг _Navbar.cshtml

```

@model IEnumerable<string>

<div class="list-group">
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index"
        class="list-group-item list-group-item-action @(ViewBag.SelectedGenre == null ? "active" : "")">
        All Films
    </a>

    @foreach (var genre in Model)
    {
        <a asp-controller="Home"
            asp-action="Index"
            asp-route-genre="@genre"
            class="list-group-item list-group-item-action @(ViewBag.SelectedGenre == genre ? "active" : "")">
            @genre
        </a>
    }
</div>

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – ЛрЗ	Арк.
		Українець М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Filter by Genre

- All Films
- Action
- Drama
- Musical
- Sci-Fi

Currently Showing



Inception (2010)

150,00 ₴

A mind-bending thriller where dreams are real.

Sci-Fi 148 min

Book Now



Interstellar (2014)

180,00 ₴

A space adventure that explores love, time, and survival.

Sci-Fi 169 min

Book Now

Рис. 1. Фільтрування по секціям

Завдання 3. Сесії

Реалізуйте функціональність відповідно до варіанту вашого проекту з використанням механізму [сесії](#) (табл. 3.1.)

8	Веб-сайт бронювання квитків на кіносеанси	Тимчасове збереження вибраних місць у сесії перед оформленням замовлення.
---	---	---

Лістинг BookingController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using AbsoluteCinema.Helpers;
using AbsoluteCinema.Models;
using System.Linq;

namespace AbsoluteCinema.Controllers
{
    public class BookingController : Controller
    {
        private const string SeatsSessionKey = "SelectedSeats";
    }
}
```

```

public IActionResult SelectSeat(int row, int number)
{
    if (BookingDataStore.GetBookedSeats().Any(s => s.Row == row && s.Number == number))
    {
        return Ok(new { success = false, message = "Seat is permanently booked." });
    }

    var seats = HttpContext.Session.GetObject<List<Seat>>(SeatsSessionKey) ?? new List<Seat>();

    var existingSeat = seats.FirstOrDefault(s => s.Row == row && s.Number == number);
    if (existingSeat != null)
    {
        seats.Remove(existingSeat);
    }
    else
    {
        seats.Add(new Seat { Row = row, Number = number });
    }

    HttpContext.Session.SetObject(SeatsSessionKey, seats);
    return Ok(new { success = true, selected = seats });
}

public IActionResult GetSelectedSeats()
{
    var seats = HttpContext.Session.GetObject<List<Seat>>(SeatsSessionKey) ?? new List<Seat>();
    return Json(seats);
}

public IActionResult Confirm()
{
    var seats = HttpContext.Session.GetObject<List<Seat>>(SeatsSessionKey) ?? new List<Seat>();

    if (seats.Any())
    {
        BookingDataStore.AddPermanentBookings(seats);

        HttpContext.Session.Remove(SeatsSessionKey);
        TempData["Message"] = $"Booking confirmed for {seats.Count} seat(s)!";
    }
    else
    {
        TempData["Message"] = "No seats were selected for booking.";
    }

    return RedirectToAction("Index", "Home");
}

public IActionResult SelectSeats()
{
    return View();
}

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
}  
}
```

Лістинг SessionExtensions.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Http;  
using System.Text.Json;  
  
namespace AbsoluteCinema.Helpers  
{  
    public static class SessionExtensions  
    {  
        public static void SetObject<T>(this ISession session, string key, T value)  
        {  
            session.SetString(key, JsonSerializer.Serialize(value));  
        }  
  
        public static T? GetObject<T>(this ISession session, string key)  
        {  
            var value = session.GetString(key);  
            return value == null ? default : JsonSerializer.Deserialize<T>(value);  
        }  
    }  
}
```

Лістинг SelectSeats.cshtml

```
@using AbsoluteCinema.Models  
@{  
    ViewData["Title"] = "Seat Booking";  
  
    var permanentBookedSeats = BookingDataStore.GetBookedSeats().ToList();  
}  
  
<h2 class="mb-4">✂ Select Your Seats</h2>  
<h4 class="mb-5 text-muted">Screen is here 📺</h4>  
  
@if (TempData["Message"] != null)  
{  
    <div class="alert alert-success">@TempData["Message"]</div>  
}  
  
<div id="seat-container" class="d-flex flex-column gap-2 p-5 border rounded-3 bg-light">  
    @for (int row = 1; row <= 3; row++)  
    {  
        <div class="d-flex justify-content-center gap-2">  
            @for (int number = 1; number <= 5; number++)  
            {  
                var isBooked = permanentBookedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);  
                var baseClass = isBooked ? "seat-booked" : "seat-available";  
  
                <div class="seat @baseClass"  
                    data-row="@row"  
                    data-number="@number"
```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        data-is-booked="@isBooked.ToString().ToLower()">
    </div>
}
</div>
}
</div>

<a asp-action="Confirm" class="btn btn-success mt-4">Confirm Booking</a>

@section Scripts {
<script>
    document.querySelectorAll('.seat-available').forEach(btn => {
        btn.addEventListener('click', async () => {
            const row = btn.dataset.row;
            const number = btn.dataset.number;

            const response = await fetch(`/Booking/SelectSeat?row=${row}&number=${number}`, {
                method: "POST"
            });

            if (response.ok) {
                btn.classList.toggle('seat-selected');
            }
        });
    });

    async function loadSelectedSeats() {
        const response = await fetch('/Booking/GetSelectedSeats');
        const selectedSeats = await response.json();

        selectedSeats.forEach(seat => {
            const seatElement = document.querySelector(`.seat-available[data-row="${seat.row}"][data-number="${seat.number}"]`);

            if (seatElement) {
                seatElement.classList.add('seat-selected');
            }
        });
    }

    loadSelectedSeats();
</script>
}

<style>
.seat {
    width: 40px;
    height: 40px;
    margin: 5px;
    border-radius: 5px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

font-size: 0;
transition: all 0.2s ease-in-out;
border: 1px solid #ced4da;
}

.seat-available {
background-color: #f8f9fa;
cursor: pointer;
}

.seat-available:hover {
background-color: #e9ecef;
box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 123, 255, 0.5);
}

.seat-booked {
background-color: #dc3545;
cursor: not-allowed;
opacity: 0.8;
border-color: #dc3545;
}

.seat-selected {
background-color: #28a745;
border-color: #28a745;
box-shadow: 0 0 5px rgba(40, 167, 69, 0.7);
}

#seat-container::before {
content: "SCREEN";
display: block;
text-align: center;
margin-bottom: 20px;
padding: 10px;
background-color: #343a40;
color: white;
font-weight: bold;
border-radius: 5px;
letter-spacing: 5px;
}
</style>

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр3	Арк.
		Українець М.О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Filter by Genre

All Films

Action
Drama
Musical
Sci-Fi

Select Your Seats

Screen is here ↑

Booking confirmed for 2 seat(s)!

SCREEN

Confirm Booking

Рис. 2. Бронювання місць

Висновок: я отримав навички роботи з частковими представленнями, навчився працювати з параметрами рядку запиту, набув навичок роботи з сесіями.

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – ЛрЗ	Арк.
		Українець М.О.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		